NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	24-12-25	Issued For Review	SM	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 7
3. DAFTAR SINGKATAN 8
4. BASIS DATA DAN ASUMSI 9
5. PERHITUNGAN FIRE WATER POND 10
6. KESIMPULAN 11

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

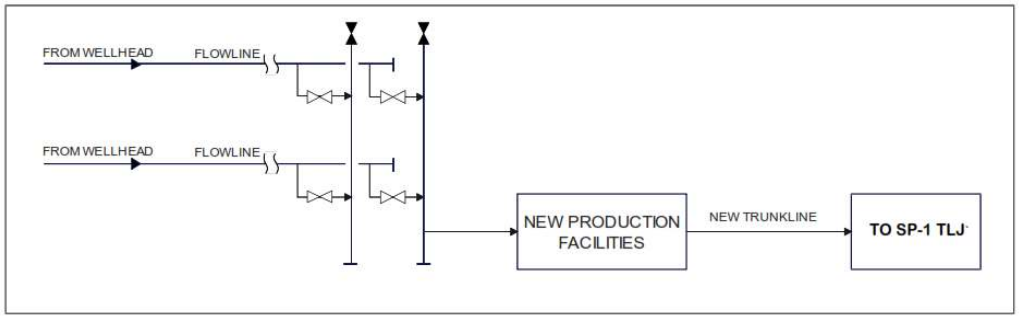
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya

agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

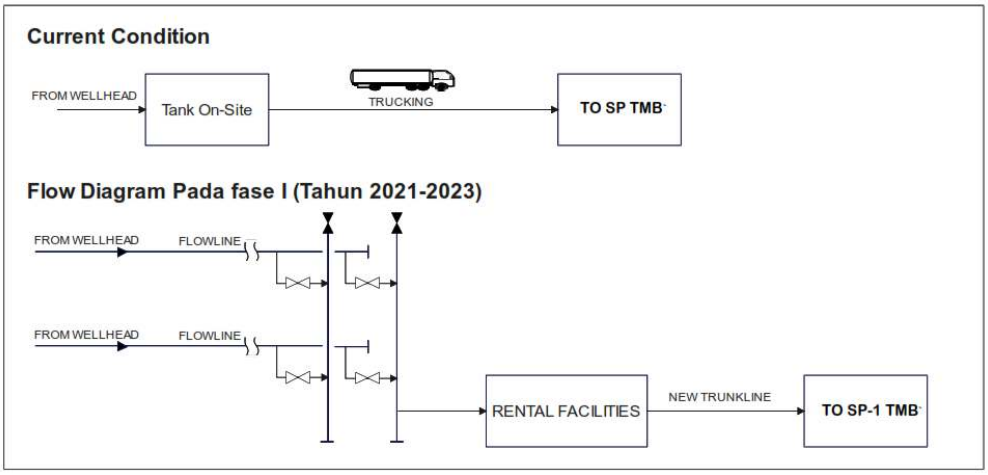
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini dipersiapkan sebagai perhitungan *firewater pond* sebagai *storage* air pemadam kebakaran dalam lingkup pekerjaan proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini mencakup perhitungan *firewater pond* sebagai *storage* air pemadam kebakaran yang digunakan pada wilayah kerja fasilitas produksi.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

STANDAR INTERNASIONAL

1. NFPA 22 – *Standard for Water Tanks for Private Fire Protection*
2. API 2030 – *Application of Fized Water Spray System for Fire Protection in the Petroleum and Petrochemical Industries*
3. NFPA 2001 – *Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems*
4. NFPA Handbook – *Fire Protection Water Supplies*

DOKUMEN PROYEK

1. TMPB-SP001-PS-PFD-D101 – *Process Flow Diagram Fire Protection (Fire Water)*
2. TMBP-SP001-PS-PID-D101 – *P&ID for Fire Protection System*
3. TMPB-SP001-PS-CAL-D101 – *Calculation for Fire Water Demand - General*

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

AFFF	*Aqueous Film Forming Foams*
API	*American Petroleum Institute*
BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NFPA	*National Fire Protection Association*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. BASIS DATA DAN ASUMSI

Basis data dan asumsi berikut digunakan sebagai dasar perhitungan kapasitas dan dimensi *Fire Water Pond* PN-003, yang berfungsi sebagai sumber air untuk sistem pemadaman kebakaran (*firefighting system*).

Tabel 4.1 Basis Data

Parameter	Nilai/Asumsi	Keterangan
Tipe Pond	*Open Fire Water Pond* (*suction source*)	Pompa mengambil air langsung dari pond
Fire Water Demand (Q)	1250 gpm	Kapasitas *fire water pump*
Durasi Pemadaman (t)	4 jam	Durasi Desain *Firefighting* desain
Kapasitas Desain Pond	300.000 gallon	Kapasitas efektif (*net capacity*)
Dimensi Pond	56 ft (L) x 49 ft (W) x 16 ft (D)	TMBP-SP001-PS-PID-D101
Tekanan Operasi	atm	Pond terbuka
Temperatur Operasi	ambient	Kondisi Lingkungan

Asumsi perancangan Pond sebagai berikut:

1. Fire water pond dirancang sebagai *suction source* untuk pompa fire water
2. Net/effective capacity pond didefinisikan sebagai volume air yang tersedia antara inlet overflow dan level vortex plate, sesuai NFPA 22
3. Air di bawah vortex plate dianggap sebagai dead volume dan tidak diperhitungan sebagai kapasitas pemadaman
4. Air di atas inlet overflow merupakan *freeboard* dan tidak diperhitungkan sebagai kapasitas pemadaman
5. Selama skenario kebakaran, tidak diasumsikan adanya makeup water yang masuk ke pond
6. Sistem dirancang untuk memenuhi 100% kebutuhan air pemadaman selama durasi 4 jam tanpa refill
7. Pond berbentuk persegi panjang
8. Kehilangan volume akibat evaporasi dan rembesar diabaikan karena tidak signifikan terhadap durasi pemadaman

5. PERHITUNGAN FIRE WATER POND

Langkah yang perlu dilakukan untuk menghitung *firewater pond*:

- Menentukan volume yang dibutuhkan

$$Vreq = Q\ x\ t$$

Dimana,

Q = *Fire Water Demand* (gpm)

t = durasi pemadaman (jam)

$$Vreq = 1250\ gpm\ x\ 4\ jam\ x\ 60 \frac{jam}{menit} = 300.000\ gallon\ (1136\ m^3)$$

Keterangan:

Volumen ini adalah net/*effective volume* yang benar benar tersedia untuk *firefighting* di antara level inlet *overflow* dan level *vortex plate* sesuai NFPA 22 (definisi *suctions tanks*).

- Verifikasi Volume Geometrik Pond

Volume geometrik total pond dihitung berdasarkan dimensi fisik pond

$$Vgeo = L\ x\ W\ x\ D = 56\ x\ 49\ x\ 16 = 43.904\ ft^3$$

Konversi ke gallon:

$1\ \mathrm{ft}^3 = 7{,}4805\ \mathrm{gallon}$

$$Vgeo = 43.904\ ft^3\ x\ 7{,}4805 = 328.400\ gallon$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa volume geometrik total pond lebih besar dari kebutuhan net capacity, sehingga memungkinkan adanya *dead volume* dan *freeboard* sesuai standar.

- Menentukan *Net Capacity Pond*

Sesuai NFPA 22, net capacity untuk suction tank/pond adalah volume air yang berada antara inlet *overflow* dan *vortex plate*.

$$Vnet = Vreq = 300.000\ gallon$$

Selisih antara volume geometrik total dan net capacity merupakan volume yang tidak dapat dimanfaatkan untuk pemadaman kebakaran.

$$Vnon\ usable = Vgeom - Vnet = 328.400 - 300.000 = 28.400\ gallon$$

- Menentukan *Dead Height* dan *Freeboard*

Luas plan pond:

$$A = L\ x\ W = 56\ x\ 49 = 2.744\ ft^2$$

Volume non-usable dikonversi menjadi tinggi air:

$$H_{non_usable} = \frac{V_{non_usable}}{A} = \frac{28.400/7{,}4805}{2.744} = 1{,}38\ ft$$

Dengan total kedalaman *pond* sebesar 16 ft, maka:

Net usable water depth:

$$H_{net} = 16 - 1{,}38 = 14{,}62\ ft$$

Dead height + *freeboard*:

$$H_{dead+fb} = 1{,}38\ ft$$

Secara desain:

Freeboard dialokasikan 0,5 ft

Sisa kedalaman di bawah vortex plate dianggap sebagai *dead height* untuk mencegah terbentuknya *free surface vortex* dan masuknya udara ke pompa.

6. KESIMPULAN

Fire Water Pond dengan dimensi 56 ft × 49 ft × 16 ft memiliki volume geometrik total sebesar 328.400 gallon, dengan kapasitas efektif (net capacity) sebesar 300.000 gallon yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan air pemadaman kebakaran sebesar 1.250 gpm selama durasi 4 jam. Sesuai dengan ketentuan NFPA 22, kapasitas efektif pond didefinisikan sebagai volume air yang tersedia di antara elevasi inlet *overflow* dan elevasi *vortex plate*, sehingga diperoleh kedalaman air efektif sebesar 14,62 ft. Selisih kedalaman terhadap kedalaman total pond merupakan dead height dan freeboard yang tidak diperhitungkan sebagai kapasitas pemadaman.